

Se debe diseñar un filtro pasabanda con las siguientes especificaciones:

- ✓ Frecuencia de corte inferior $f_{ci} = 1600kHz$.
- ✓ Frecuencia de corte superior $f_{cs} = 2500kHz$.
- ✓ Máxima planicidad en la banda de paso.
- ✓ Ganancia máxima en la banda de paso $k = 10dB$.
- ✓ Ripple máximo en la banda de paso $\epsilon = 3dB$.
- ✓ Atenuación mínima $\alpha_{min} = 20dB$ a las frecuencias $f_1 = 1250kHz$ y $f_2 = 3200kHz$.

01. Obtener la plantilla de diseño objetivo del filtro pasabanda y la plantilla de diseño prototipo del filtro pasabajo que satisfaga el requerimiento del filtro pasabanda: ¡ambas normalizadas!

$$f_{ci} = 1,6 MHz, f_{cs} = 2,5 MHz$$

$$f_{s1} = 1,25 MHz, f_{s2} = 3,2 MHz$$

$$\omega_{ci} = 3,2 \cdot \pi \cdot 10^6, \omega_{cs} = 5 \cdot \pi \cdot 10^6$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{ci} \cdot \omega_{cs}} = 4 \pi \cdot 10^6$$

$$B = \frac{8}{5} \pi \cdot 10^6$$

$$\omega_n = \omega_0 = 4 \pi \cdot 10^6$$

$$\omega_{ci,n} = \frac{4}{5}$$

$$\omega_{cs,n} = \frac{5}{4}$$

$$\omega_{s1,n} = \frac{5}{8}$$

$$\omega_{s2,n} = \frac{8}{5}$$

$$B_n = \frac{8}{20}$$

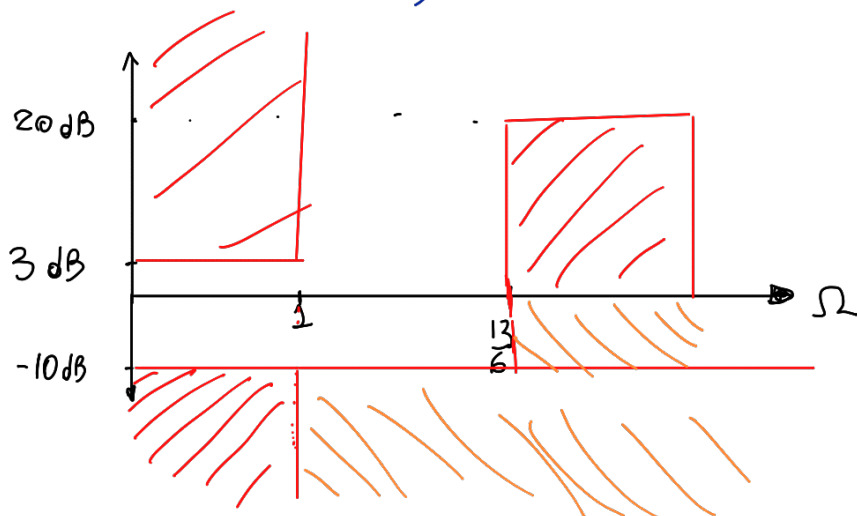
$$Q = \frac{20}{8}$$

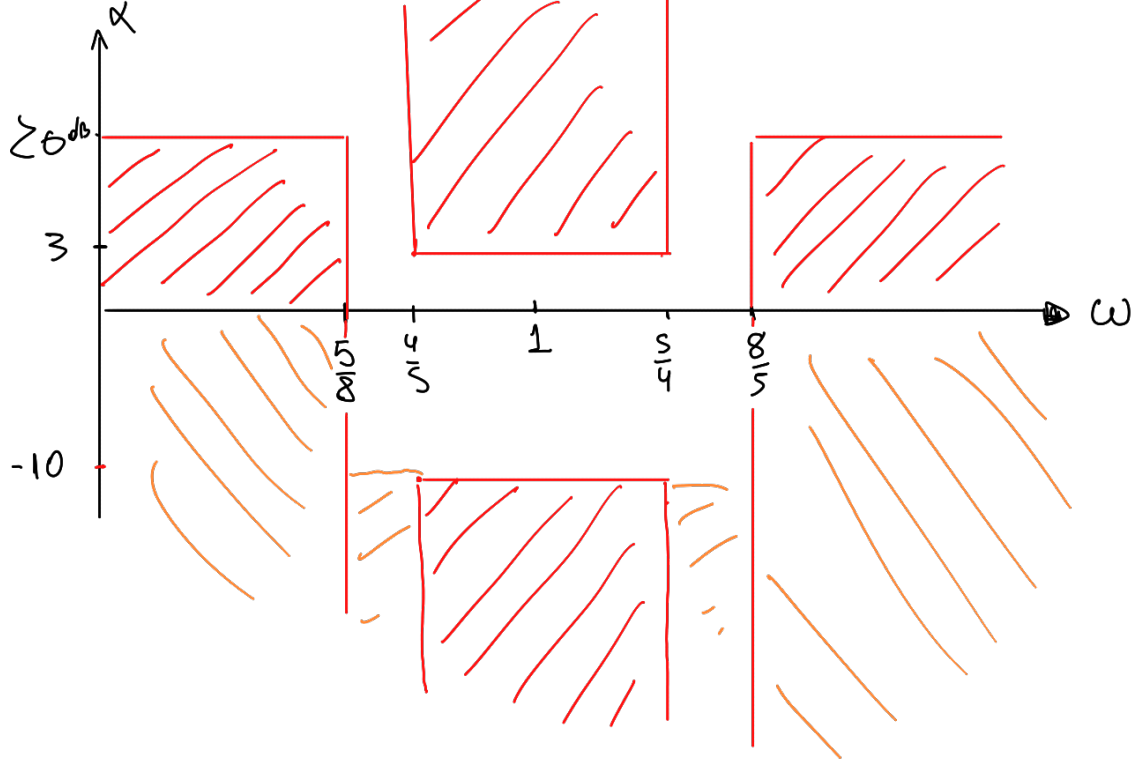
Como $\omega_{s1,n} \cdot \omega_{s2,n}$ son inversas entre sí, es indistinto cuál use

$$\Omega_{S1} = \frac{\omega_{s1}^2 - \omega_0^2}{\omega_{s1}} \cdot \frac{1}{B} = -\frac{13}{6} \quad \text{o} \quad \left(\omega - \frac{1}{\omega}\right) Q =$$

$$\Omega_{S2} = \frac{\omega_{s2}^2 - \omega_0^2}{\omega_{s2}} \cdot \frac{1}{B}$$

$$\text{o} \quad \left(\omega_{s2} - \frac{1}{\omega_{s2}}\right) \cdot Q = \frac{13}{6}$$





👉 02. Obtener las funciones transferencia normalizadas de ambos filtros.

BUSCO PRIMERO $T_{LP}(\omega)$

USO MAX. PLAN.

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \xi^2 \omega^{2n}}$$

$$\xi^2_{\max} = 10^{\frac{3\text{dB}/10}{-1}} \approx 0,995$$

$$\xi^2_{\min} = 10^{\frac{-10/10}{-1}} = -9/10$$

USO el $\xi^2_{\max}$, Para menor n

$$\alpha_{\max} = 10 \cdot \log \left(1 + \xi^2 \cdot \left[\frac{13}{6} \right]^{2 \cdot n} \right)$$

$$n=1 \rightarrow 7,53$$

$$n=2 \rightarrow 13,60$$

$$n=3 \rightarrow 20,168877$$

$$|T(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \xi^2 \omega^6} \xrightarrow{\omega = \frac{s}{j}} |T(s)|^2 = \frac{1}{-\xi^2 s^6 + 1} = \frac{1/\xi^2}{-s^6 + 1/\xi^6}$$

Partiría de

$$\begin{aligned} & -s^6 + \cancel{2s^5} - \cancel{6s^4} + \cancel{5s^3} - \cancel{2s^2} + \cancel{2s} - \cancel{6s} + \cancel{2} + \cancel{2Cs^2} \\ & - \cancel{6s^4} + \cancel{2Cs^3} + \cancel{6Cs} - \cancel{s^2} + \cancel{Cs^2} - \cancel{6Cs} + C^2 \end{aligned}$$

$$T_{LP(s)} = \frac{C}{s^3 + 2 \cdot s^2 + 6s + C} \cdot d$$

$$T_{LP(-s)} = \frac{C}{-s^3 + 2 \cdot s^2 - 6s + C} \cdot d$$

$$|T_{LP(s)}|^2 = T_{LP(s)} \cdot T_{LP(-s)} = \frac{C^2 \cdot d^2}{-s^6 - 2 \cdot s^4 \cdot b + 2^2 \cdot s^4 + 2 \cdot 2C \cdot s^2 - 6^2 \cdot s^2 + C^2}$$

OBS: Solo me quedan terminos PARES

Igualando

$$\frac{1}{\xi^2} = C^2 \cdot d^2 \quad C^2 = \frac{1}{\xi^2} \quad 0 = -2b + 2^2 \quad 0 = 2 \cdot 2C - 6^2$$

$$d = 1 \quad C = \xi^{-1} \approx 1 \quad 2 = \sqrt{2b}$$

$$0 = 2C \cdot \sqrt{2b} - 6^2$$

$$0 = C^2 \cdot 8 \cdot b - 6^4$$

$$0 = C^2 \cdot 8 - 6^3$$

$$b = \sqrt[3]{\frac{8}{\xi^2}} \approx 2.001 \rightarrow 2 = \sqrt[6]{\frac{64}{\xi^2}} \approx 2.0008$$

Quedando

$$T_{LP(s)} = \frac{1}{s^3 + 2 \cdot s^2 + 2 \cdot s + 1}$$

SE PODRÍA FACTORIZAR...

$$\frac{C}{s^3 + As^2 + Bs + C} = \frac{D}{s + D} \cdot \frac{E}{s^2 + Fs + E} = \frac{DE}{s^3 + Fs^2 + Es + Ds^2 + FDS + ED}$$

$$D \cdot E = C \rightarrow E = \frac{C}{D}$$

$$F + D = A \rightarrow F = A - D$$

$$B = E + FD \rightarrow B = \frac{C}{D} + (A - D) \cdot D = \frac{C}{D} + AD - D^2 \rightarrow 0 = -D^3 + AD^2 - BD + C$$

$$D \approx 1$$

$$\rightarrow F = 1$$

$$\rightarrow E = 1$$

$$T_{LP(s)} = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s^2+s+1}$$

OBS: Podría haberme ahorrado

Esto con el truco $\frac{1}{Q} = 2 \cdot \cos(\frac{\pi}{n})$

$$\omega_0 = 1$$

RECORDAR

Polos EQUIDISTANTES con mismo ω_0 en Butter

Re-TRANSFORMO

$$\text{como } s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s} \cdot \frac{1}{B}$$

$$T_{BP(s)} = \frac{B \cdot s}{s^2 + \omega_0^2 + Bs} \cdot \frac{1}{\frac{(s^2 + \omega_0^2)^2}{B^2 s^2} + \frac{s^2 + \omega_0^2}{B \cdot s} + 1}$$

$$T_{BP(s)} = \frac{B \cdot s}{s^2 + B \cdot s + \omega_0^2} \cdot \frac{B^2 \cdot s^2}{s^4 + 2s\omega_0^2 + \omega_0^4 + B \cdot s \cdot s^2 + B \cdot s \cdot \omega_0^2 + B^2 s^2}$$

$$T_{BP(s)} = \frac{B \cdot S}{S^2 + B \cdot S + \omega_0^2} \cdot \frac{B^2 \cdot S^2}{S^4 + B \cdot S^3 + B^2 S^2 + B \cdot \omega_0^2 \cdot S + \omega_0^4}$$

$$T_{BP(s)} = \frac{\frac{9}{20} S}{S^2 + \frac{9}{20} S + 1} \cdot \frac{\frac{81}{400} \cdot S^2}{S^4 + \frac{9}{20} S^3 + \frac{81}{400} S^2 + \frac{9}{20} S + 1}$$